

SGS-Einsteiger

1.1 Was ist segmentiertes Gamma-Scanning?

In diesem Abschnitt gehen wir der Frage nach **“Was ist segmentiertes Gamma-Scanning“**?

Hierzu müssen wir uns zunächst klarmachen, **wofür** segmentiertes Gamma-Scanning benötigt wird.

Diese Frage lässt sich ohne nähere Kenntnis über das segmentierte Gamma-Scanning beantworten. Ist uns dies erst einmal klar, dann können wir auf einfache Art die Ideen verstehen, die hinter der Bezeichnung „segmentiertes Gamma Scanning“ stehen.

Lassen Sie uns jetzt mit unserer Reise zur Beantwortung der Frage "was ist segmentiertes Gamma-Scanning" beginnen.

1.2 Wofür wird segmentiertes Gamma-Scanning benötigt?

Beginnen wir mit der Beantwortung dieser Frage indem wir uns zunächst einen beliebigen Behälter vorstellen, wie z. B. das in obigem Bild gezeigte 200 L Fass, vor dem wir plötzlich stehen.

Es könnte sich aber auch um eine Schachtel, ein Fass, einen Container oder vielleicht sogar einen Gussbehälter handeln.

Anmerkung:

Wer es etwas genauer wissen will: wir betrachten hier Behälter mit Abmessungen von einigen 10 cm bis zu ca. 1,5 m.

Um welche Art von Behälter es sich handelt ist aber zunächst völlig egal.

Nun stellen wir uns vor, wir haben einen Hinweis bekommen oder auch nur eine Vermutung, dass in dem Behälter radioaktives Material enthalten sein soll.

Anmerkung:

*Was wir hier machen ist ein **Gedankenexperiment**. Wir stellen uns einen real nichtexistierenden Sachverhalt vor und untersuchen in Gedanken, welche Konsequenzen daraus folgen.*

(siehe auch: <https://de.wikipedia.org/wiki/Gedankenexperiment>).

anchor-sgs-2-aufgabe-1

AUFGABE: Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten (wählen Sie bitte eine Antwort aus):

- ☒ Sie sagen sich „Hilfe, da ist radioaktives Material im Behälter. Das ist gefährlich! Nur weg von hier.“
- ☐ Das radioaktive Material ist ja in einem Behälter. Also ist es für mich ungefährlich. Ich unternehme gar nichts.

 Sie sind neugierig, Sie wollen genauer wissen was in dem Behälter ist. Sie wollen wissen welche radioaktiven Stoffe und wieviel davon in dem Behälter sind.

Die Aufgabe hat drei Lösungsmöglichkeiten. Je nach gewählter Antwort wird der entsprechende Text angezeigt. Bei Antwort 1 und 2 geht es wieder zurück zur Frage, bei Antwort 3 kann entweder nochmals zur Frage zurückgesprungen werden oder aber die "Reise" fortgesetzt werden.

Bei Klick auf Antwort 1:

Ihre Antwort ist **nicht** richtig! Aber

... Ihre Reaktion (Antwort) ist in der Praxis trotzdem gar nicht so verkehrt, da sie zwei der sogenannten fünf **A-Regeln** im Strahlenschutz berücksichtigt:

- Abstand halten
- Aufenthaltsdauer minimieren

Anmerkung: Die anderen drei Regeln sind:

- Abschirmung verwenden,
- Aktivität vermindern und
- Aufnahme in den Körper vermeiden

Die letzten beiden Regeln können Sie im vorliegenden Fall nicht anwenden (die Aktivität - was das ist, erklären wir später - ist fest, d. h. auf diese haben Sie keinen Einfluss und da die Aktivität in einem Fass ist, besteht keine Gefahr, dass Sie radioaktive Stoffe einatmen oder verschlucken können). Eine Abschirmung könnten Sie prinzipiell vor dem Fass aufbauen, aber dafür bräuchten Sie zum einen das entsprechende Material (z. B. Blei-Ziegel), zum anderen entsprechend Zeit, was wiederum die Aufenthaltsdauer verlängern würde.

Allerdings haben Sie bei der Wahl Ihrer Antwort übersehen, dass wir uns den Behälter mit radioaktivem Material **nur vorgestellt** haben, d. h. wir haben ein sogenanntes Gedankenexperiment gemacht. Dies ist eine gängige wissenschaftliche Praxis. Es besteht also gerade keine Gefahr für Sie.

Sie können also ganz entspannt Ihre Reise zur Beantwortung der Frage **wofür wird segmentiertes Gamma-Scanning benötigt** fortsetzen.

Zurück zur Aufgabe!

Bei Klick auf Antwort 2:

Gamma-Strahlung kann auch durch Behälterwände nach außen gelangen. Normalerweise sollte aber die Aufbewahrung radioaktiver Stoffe derart erfolgen, dass keine unmittelbare Gefährdung für Personen besteht, die sich in der näheren Umgebung aufhalten. Dies gilt auch für die Aufbewahrung in Behältern.

Aber wissen Sie, ob diese Maßnahme bei diesem Behälter eingehalten wurde?

Zurück zur Aufgabe!
